

Tarea 3

1. Enunciado

Desarrollar un programa utilizando el lenguaje de programación **C** o **C++** que implemente la **simulación** del funcionamiento de las **cajas registradoras de un supermercado**, utilizando la biblioteca de **hebras de control** `pthread.h`, **semáforos** `semaphore.h`, y de **manejo de pantalla** `ncurses.h`. Este programa debe tener, al menos, las funciones, métodos y/o módulos que permitan hacer uso de los siguientes procedimientos:

- Generar el (o los) productores (clientes)
- Generar el (o los) consumidores (cajas registradoras)
- Generar un número aleatorio entre 2 números enteros

Se debe realizar el manejo de pantalla en modalidad de texto utilizando la biblioteca `ncurses.h`.

El supermercado va a trabajar con 1 o 2 cajas registradoras, y cada caja registradora va a atender a lo más 10 clientes, y cada cliente puede producir a lo más 20 productos.

Se debe definir los tiempos mínimos y máximos de procesamiento de cada caja, y los tiempos mínimos y máximos que cada cliente se demora en procesar los productos en cada caja en particular.

También se debe definir una capacidad de almacenamiento de productos de cada caja (entre 5 y 15 productos).

2. Programa

El código debe ser desarrollado usando una metodología de **programación modular**, es decir, debe haber uso de funciones y/o métodos que implementen de forma genérica las principales funcionalidades, las cuales serán usadas en el programa principal.

La idea de esta implementación es poder crear funciones, métodos y/o módulos que puedan ser reutilizados en cualquier otro programa que se pueda implementar en el futuro con el correspondiente ahorro en tiempo y líneas de código.

El programa debe ser desarrollado para que se ejecute sobre una plataforma Linux utilizando el compilador **gcc** o **g++**. Para sistema operativo Windows se recomienda el uso de **WSL – Windows Subsystem for Linux**.

El objetivo de esta implementación es poder desarrollar una aplicación que integre todos los conceptos de programación adquiridos a lo largo de esta asignatura. Esta implementación debe simular, utilizando programación con hebras de control apoyado con la herramienta de coordinación de semáforos, la ejecución concurrente de las cajas registradoras de un supermercado.

Para esta aplicación se debe considerar que el cajero funciona como un consumidor de ítem, el cliente o carro como un productor de ítem, y la correa transportadora de la caja registradora como un buffer o bodega que pueda almacenar o contener una cantidad limitada de ítems. En este caso, la correa transportadora se debe considerar como sección crítica.

3. Evaluación

El trabajo debe ser **original** y **no copiado desde Internet** (copiar y pegar), de lo contrario será evaluado con la nota **NCR**.

El programa que se entregue deberá ser revisado con el profesor para verificar su apropiada codificación y ejecución.

La pauta de evaluación es la siguiente:

- Avance (*trabajo efectivo desarrollado en la semana*) 20 %.
- Interfaz (*presentación por pantalla, manejo de errores, manual de instrucciones*) 10%
- Código (*originalidad, uso de funciones y estructuras de datos*) 30 %.
- Funcionalidad (*nivel de implementación de los requerimientos solicitados*) 40 %.

4. Instrucciones de Entrega

- Reunirse en los mismos grupos de la Tarea 1 y 2.
- **Solo un integrante** debe **enviar** el trabajo. **Quien envíe** debe **mencionar** a sus **compañeros**.
- Respetar las buenas prácticas de programación.
- **Entrega hasta** lo indicado **mediante** la plataforma **EVA**. Entregas fuera de plazo tendrán **descuento** de puntaje.
- **Deben adjuntar su bitácora** al trabajo entregado.